채수학 교재 적중 리포트

2026 대건고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법)

18	11	3	8	61%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** 6 **7** **8** 9 **10** 11 12 **13** 14 **15** **16** **17** 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. II 미분법, 미적분 II. I 수열의극한

2번 미분법 > 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 3.4점

학교 시험

매개변수 $t\,(t>0)$으로 나타내어진 곡선 $x=\frac{1}{t},\quad y=2+e^t$에서 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① $-1-e$ ② $-e$ ③ 0 ④ e ⑤ $1+e$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. II 미분법 · p.60 · 평가 대단원평가 · 08번

08 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = t^2 + 1, y = t^3 - 2t$에서 $t = 2$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

💬 매개변수로 나타낸 곡선에서 t=a일 때 dy/dx 구하기 - 같은 풀이

3번 수열의 극한 > 급수의 성질 3.5점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$이 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-3b_n)=-2,$ $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+5b_n)=6$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. I 수열의극한 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+b_n)=7$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+2b_n)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

💬 두 급수 Σ(일차결합)의 값으로 다른 일차결합의 급수 구하기 - 숫자만 다름

4번 미분법 > 음함수의 미분법 3.6점

학교 시험

곡선 $x^4 + y^2 = ye^x$ 위의 점 $(0, 1)$에서의 $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.29 · STEP 2 · 13번

13 곡선 $\ln y + xy = 2$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 음함수 곡선 위 한 점에서 dy/dx - 양변 미분 후 점 대입

5번 수열의 극한 > 등비수열의 수렴 조건 4점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = (x - 3)\left(\frac{x^2 - 4x - 1}{4}\right)^{n-1}$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.20 · 평가 중단원평가 · 17번

17 수열 $\{(x + 3)(x^2 - 3)^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 (일차식)×(이차식)^n 꼴 수열이 수렴하는 정수 x 개수 - 앞 인수 0 또는 -1

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 수열 $\{(x + 4)(\frac{x - 1}{3})^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 (x+4)(공비)^n 수렴 조건으로 정수 x 개수 세기

7번 수열의 극한 > 수열의 극한·급수의 성질 참거짓 4.2점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$이면 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$이다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = 0$, $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$이면 $\lim_{n\to\infty} b_n = 2$이다.
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \beta$이고 $\alpha > \beta$이면 $\lim_{n\to\infty} a_n > \lim_{n\to\infty} b_n$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.20 · 평가 중단원평가 · 16번

16 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

ㄱ. $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 발산하면 $\{a_n + b_n\}$ 도 발산한다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 이면 $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |\alpha|$ 이다.
ㄷ. $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$ 이면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 또는 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 두 수열의 극한 성질 <보기> 참·거짓 - 반례로 판별

8번 미분법 > 지수·로그·삼각함수의 극한과 미정계수 4.3점

학교 시험

세 자연수 a, b, c에 대하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-1)\times\{\ln(b+c\sin^2 x)\}}{x^a}=7$$일 때, $a+b+c$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+2x)}{x}=b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① −1 ② 0 ③ 1

④ 2 ⑤ 3

💬 ln(a+…)/x 극한값이 주어질 때 ln의 진수가 1이어야 함을 이용한 미정계수

10번 미분법 > 구간별로 정의된 함수의 미분가능성 4.6점

학교 시험

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases}e\sqrt{f(x)} & (x<0)\\ e^{f(x)} & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $ef(0)=g(0)$일 때, $f(5)$의 값은?

① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.6 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x)=\begin{cases}(x+a)e^x & (x<0)\\ bx+2 & (x\geq 0)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x<0, x≥0에서 지수함수로 정의된 함수의 미분가능 조건 - 연속+미분계수 일치

13번 수열의 극한 > 등비급수와 절댓값 5.3점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이고

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=-6,\quad \sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=42$$

를 만족시킨다. 수열 $\{b_n\}$을 모든 자연수 n에 대하여

$$b_n=|a_n-\alpha|-\alpha$$

라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=10$일 때, 자연수 α의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.38 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=9$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=3$ 일 때, a_3 의 값을 구하시오.

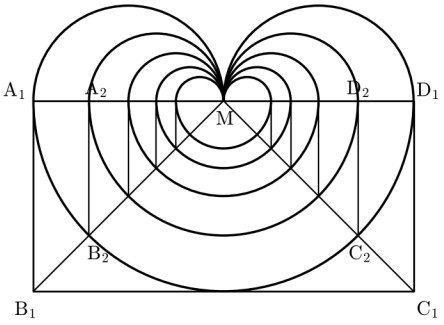
답 :

💬 등비수열의 Σa_n, Σa_2n 두 조건으로 첫째항과 공비 구하기

15번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) 서술형 · 6점

학교 시험

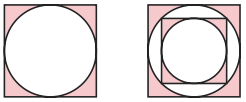
[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2$, $\overline{A_1D_1}=4$인 직사각형 $\mathrm{A_1B_1C_1D_1}$에 대하여 선분 $\mathrm{A_1D_1}$의 중점을 M이라 하자. 선분 $\mathrm{A_1D_1}$을 지름으로 하는 반원과 선분 $\mathrm{A_1M}$과 선분 $\mathrm{MD_1}$을 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_1이라 하자. 선분 $\mathrm{MB_1}$과 선분 $\mathrm{MC_1}$이 선분 $\mathrm{A_1D_1}$을 지름으로 하는 반원과 만나는 점을 각각 $\mathrm{B_2}$, $\mathrm{C_2}$라 하고, 점 $\mathrm{B_2}$와 점 $\mathrm{C_2}$에서 선분 $\mathrm{A_1D_1}$에 내린 수선의 발을 각각 $\mathrm{A_2}$, $\mathrm{D_2}$라 하자. 선분 $\mathrm{A_2D_2}$를 지름으로 하는 반원과 선분 $\mathrm{A_2M}$과 선분 $\mathrm{MD_2}$를 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 새로 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_2라 하자. 도형 R_2를 얻는 것과 같은 방법으로 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_3이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 ♡ 모양의 도형 R_n의 넓이를 S_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.46 · 평가 대단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 변의 길이가 4 인 정사각형에 내접하는 원을 그리고, 정사각형의 내부이면서 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 $\mathrm{R_1}$ 이라 하자. 그림 $\mathrm{R_1}$ 의 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 이 정사각형에 내접하는 원을 그린 뒤 새로 그린 정사각형의 내부이면서 새로 그린 원의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 $\mathrm{R_2}$ 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$ 의 값은?



① $16-4\pi$ ② $24-6\pi$ ③ $28-7\pi$
④ $32-8\pi$ ⑤ $36-9\pi$

💬 그림 R_n을 닮음으로 반복할 때 넓이 - 닮음비 구해 등비급수로 합

16번 수열의 극한 > 등비수열의 극한으로 정의된 함수 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 2] 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^n+2}{x^{2n+1}+1}$에 대하여 $f\left(-\dfrac{1}{3}\right)+f(2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 **채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번**

13 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+2x}{x^{2n}+1}$ 에 대하여 $f(2)+f(\frac{1}{2})+f(1)$ 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

💬 x^n이 들어간 극한으로 정의된 함수에 |x|<1, |x|>1 값 대입해 합 구하기

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.17 · 평가 소단원평가 · 10번**

10 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{3x^{2n}+1}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(\frac{1}{2})+f(-1)+f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim x^2n 꼴 함수 - x 범위에 따라 나눠 함숫값 구하기

17번 미분법 > 탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 3] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(x+3,\ x+3)$, $\mathrm{B}(-x,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ 2)$에 대하여 직선 AB와 직선 AC가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, 삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 $T(x)=\tan\theta$를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $x>0$)

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.11 · STEP 1 · 04번**

04 심화 두 직선 $y=3x$, $y=\frac{1}{2}x$ 가 이루는 예각의 크기는?

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

💬 두 직선의 기울기로 이루는 예각 - 탄젠트 덧셈정리 tan(α-β)